MATH317 · NUMERICAL METHODS

Chapter 1.1 Preliminary Remarks

ملخص الميد · المحاضرة 2

محارب

محتوى الملف

01 وش فكرة المادة؟

02 Significant digits

03 Absolute error و Relative error

04 Accuracy و Precision

05 Rounding و Chopping

06 Horner's algorithm

07 Deflation

08 كيف يجي في الميد؟

09 أخطاء شائعة

10 اختبر نفسك

01 وش فكرة المادة؟

الآلة الحاسبة ما تعرف الجواب جاهز. هي تحسب جواب قريب جداً من الصح باستخدام عمليات بسيطة.

المادة تعلمك شيئين: كيف نقرّب، وكم الخطأ في التقريب.

الفكرة الأساسية

نبدّل المشكلة الصعبة بسلسلة مشاكل أسهل. هذا أسلوب الطرق العددية كلها.

02 Significant digits

الـ **Significant digits** هي الأرقام اللي لها معنى في العدد. نبدأ العد من أول رقم غير الصفر من اليسار.

العدد	عدد الـ significant digits	السبب
0.0035	2	الأصفار اللي في البداية ما تنحسب.
30.16	4	الصفر اللي بين الأرقام ينحسب.
12.345	5	كل الأرقام تنحسب.

مثال السلايد: ليش عدد الخانات مهم؟

نحل نفس النظام ثلاث مرات، وكل مرة نحتفظ بعدد خانات مختلف:

```
0.1036 x + 0.2122 y = 0.7381
```

```
0.2081 x + 0.4247 y = 0.9327
```

عدد الخانات	قيمة y
3	−547
4	343.9
10	356.29

الدرس

لا تقرّب في نص الحل. احتفظ بكل الخانات لين آخر خطوة.

03 Absolute error و Relative error

نفرض القيمة الحقيقية α والقيمة التقريبية β.

$$\text{Absolute error} = |\alpha - \beta|$$

$$\text{Relative error} = \frac{|\alpha - \beta|}{|\alpha|}$$

للنسبة المئوية نضرب الـ Relative error في 100.

مثال السلايد

1 $x = 0.00347$ **تقرّب إلى** 0.0035

$$\text{Absolute error} = |0.00347 - 0.0035| = 0.00003 = 0.3 \times 10^{-4}$$

$$\text{Relative error} = \frac{0.00003}{0.00347} = 0.865 \times 10^{-2}$$

2 `y = 30.158` تقرّب إلى `30.16`

$$\text{Absolute error} = |30.158 - 30.16| = 0.002 = 0.2 \times 10^{-2}$$

$$\text{Relative error} = \frac{0.002}{30.158} = 0.66 \times 10^{-4}$$

لاحظ

الـ Absolute error في المثال الثاني أكبر، لكن الـ Relative error أصغر بكثير. الـ Relative error هو اللي يعطيك الصورة الصحيحة عن الدقة.

ليش نقيس الخطأ؟

- عشان نعرف دقة النتيجة.
- عشان نعرف متى نوقف في الطرق التكرارية (**Stopping criteria**).

04 Accuracy و Precision

المصطلح	معناه
Accurate to n decimal places	تثق في n خانة بعد الفاصلة.
Accurate to n significant digits	تثق في n خانة من أول رقم غير الصفر.

مثال: `12.345` متر دقيق لـ 3 خانات عشرية، وفيه 5 significant digits.

الدقة في العمليات الحسابية

الناتج ما يكون أدق من أقل رقم دقة دخل في العملية.

```
1.2 + 3.45 = 4.6          (2 significant digits)
```

```
1.23 × 4.5 = 5.535        (really only 2 significant digits)
```

05 Chopping و Rounding

الطريقة	وش تسوي
Chopping	تحذف كل الخانات بعد الخانة n، وتخلي الباقي مثل ما هو.
Rounding	تبدّل العدد بأقرب عدد من n خانة، يعني بأقل خطأ.

أمثلة السلايد (إلى خانتين)

العدد	Rounding	Chopping
0.217	0.22	0.21
0.365	0.37	0.36
0.475	0.48	0.47
0.592	0.59	0.59

الـ Rounding أفضل غالباً لأن خطأه أقل.

جاء في الميد

عبارة True/False في ميد 472 عن الفرق بين Rounding و Chopping، وجوابها True.

06 Horner's algorithm

طريقة سريعة لحساب قيمة **Polynomial** عند نقطة، بدون ما نحسب أي أس. اسمها الثاني **Nested multiplication** أو **Synthetic division**.

$$p(x) = 5 + 3x - 7x^2 + 2x^3 = 5 + x(3 + x(-7 + x(2)))$$

الطريقة بالجدول

1 **اكتب المعاملات من أكبر أس إلى أصغر أس.**

إذا فيه أس ناقص، اكتب مكانه `0` .

2 **نزّل أول معامل مثل ما هو.**

3 **اضرب في `r` ، واكتب الناتج تحت المعامل اللي بعده، واجمع.**

4 **كرّر لين آخر عمود. آخر رقم هو `p(r)` .**

مثال محلول

احسب $P(3)$ حيث $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 14x - 32$.

		4	−8	14	−32
3	|		12	12	78
		4	4	26	46

$$P(3) = 46$$

طريقة الحساب: $4\times3 = 12$ ثم $-8+12 = 4$. بعدها $4\times3 = 12$ ثم $14+12 = 26$. بعدها $26\times3 = 78$ ثم $-32+78 = 46$.

انتبه

في الميدات الـ polynomial دايماً ناقصه أس. مثال: $3x^3 - 4x^2 - 12$ معاملاته $3, -4, 0, -12$.

07 Deflation

إذا طلع آخر رقم في جدول Horner صفر، معناه r جذر (**Root**) للـ polynomial.

وقتها باقي أرقام الصف الأخير هي معاملات polynomial جديد، درجته أقل بواحد. هذي العملية اسمها **Deflation**.

$$p(x) = (x - r) \cdot q(x)$$

يعني: شلنا العامل $(x - r)$، وباقي الجذور نلقاها في $q(x)$.

08 كيف يجي في الميد؟

شكل السؤال	الميدات	الدرجات
احسب الـ Absolute و Relative error	461 · 462 · 471	4–7
احسب `P(r)` بـ Horner	462 · 471 · 472	3
True / False	472	7

سؤال الأخطاء من ميد 471 (7 درجات)

Let x = 0.54617 and y = 0.54601. Use four-digit arithmetic to approximate x − y and determine the absolute and relative errors using rounding.

```
Exact:          r = x − y = 0.00016
```

```
Round x, y:     x̃ = 0.5462      ỹ = 0.5460
```

```
Approximate:    r̃ = 0.5462 − 0.5460 = 0.0002
```

```
Absolute error = |0.00016 − 0.0002| = 0.00004
```

$$\text{Relative error} = \frac{0.00004}{0.00016} = 0.25$$

الخطأ النسبي 25%، وهذا كبير. السبب أننا طرحنا عددين متقاربين جداً.

09 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تنسى الصفر مكان الأس الناقص في Horner	اكتب كل المعاملات، حتى الصفر.
تقسم الـ Relative error على القيمة التقريبية	القسمة على القيمة الحقيقية.
تقرّب في نص الحل	قرّب في آخر خطوة بس، إلا إذا السؤال طلب غير كذا.
تخلط Rounding و Chopping	**Chopping** حذف بدون تعديل. **Rounding** لأقرب قيمة.

10 اختبر نفسك

1. القيمة الحقيقية `3.14159` والتقريبية `3.14` . احسب الـ Absolute و Relative error.
2. اكتب `0.4768` بخانتين: مرة Rounding ومرة Chopping.
3. احسب `p(3)` بـ Horner حيث `p(x) = 2x³ − 7x² + 3x + 5` .
4. احسب `p(−1)` بـ Horner حيث `p(x) = 2x⁴ − 5x² + x − 7` .

الحلول

1) Absolute = $|3.14159 - 3.14| = 0.00159$

$$\text{Relative} = \frac{0.00159}{3.14159} = 5.06 \times 10^{-4}$$

2) Rounding: 0.48 Chopping: 0.47

```
3)      2     −7      3      5
  3 |           6     −3      0
        2     −1      0      5        p(3) = 5
```

```
4)      2      0     −5      1     −7
 −1 |          −2      2      3     −4
        2     −2     −3      4    −11      p(−1) = −11
```